在SnapVault SAN環境中設定及使用靜態備份

ONTAP 9

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/san-admin/configure-backup-vaults-san-environment-concept.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

在SnapVault SAN環境中設定及使用靜態備份 1
在SnapVault SAN環境總覽中設定及使用靜態備份 1
從SnapVault 一個不完整的備份中存取唯讀LUN複本 1
從SnapVault 一個不完整的備份還原單一LUN 3
從SnapVault 一份不完整的備份還原磁碟區中的所有LUN 4

在SnapVault SAN環境中設定及使用靜態備份

在SnapVault SAN環境總覽中設定及使用靜態備份

SAN環境中的支援組態和使用與NAS環境中的組態和使用非常類似、但在SAN環境中還原LUN需要一些特殊程序。SnapVault

還原備份包含來源Volume的一組唯讀複本。SnapVault在SAN環境中、您一律將整個磁碟區備份到SnapVault 不屬於個別LUN的二線磁碟區。

建立SnapVault 和初始化包含LUN的主要Volume與做SnapVault 為支援的次要Volume之間的支援性關係的程序、與FlexVol 用於檔案傳輸協定的支援使用的流程相同。本程序將在中詳細說明 "資料保護"。

在建立Snapshot複本並將其複製到SnapVault 該二線磁碟區之前、請務必確保所備份的LUN處於一致狀態。利用SnapCenter NetApp自動建立Snapshot複本、可確保備份的LUN完整且可供原始應用程式使用。

有三個基本選項可從SnapVault 一個不二元磁碟區還原LUN：

- 您可以直接從SnapVault 「支援」二級磁碟區對應LUN、並將主機連線至LUN、以存取LUN的內容。

  LUN為唯讀、您只能從SnapVault 更新的Snapshot複本進行對應、以供參考。持續保留和其他LUN中繼資料將會遺失。如果需要、您可以使用主機上的複製程式、將LUN內容複製回原始LUN（如果仍可存取）。

  LUN的序號與來源LUN不同。

- 您可以將SnapVault 任何位於二線磁碟區的Snapshot複本複製到新的讀寫磁碟區。

  然後、您可以對應磁碟區中的任何LUN、並將主機連線至LUN、以存取LUN的內容。如果需要、您可以使用主機上的複製程式、將LUN內容複製回原始LUN（如果仍可存取）。

- 您可以從SnapVault 任何Snapshot複本還原包含LUN的整個Volume、該複本位於還原次要Volume中。

  還原整個磁碟區會取代磁碟區中的所有LUN及任何檔案。自建立Snapshot複本之後所建立的任何新LUN都會遺失。

  LUN會保留對應、序號、UUID及持續保留。

從SnapVault 一個不完整的備份中存取唯讀LUN複本

您可以從SnapVault 最新的Snapshot複本中存取LUN的唯讀複本、以供進行支援。LUN ID、路徑和序號與來源LUN不同、必須先對應。持續保留、LUN對應和igroup不會複寫到SnapVault 位元二的Volume。

您需要的產品

- 必須初始化此項關係、且在更新的Snapshot複本必須包含所需的LUN。SnapVault SnapVault
- 包含SnapVault 此功能的儲存虛擬機器（SVM）必須具有一個或多個LIF、並可從用於存取LUN複本的主機存取所需的SAN傳輸協定。

- 如果您打算直接從SnapVault 「不二重複資料」磁碟區存取LUN複本、則必須SnapVault 事先在「不二重複資料」上建立群組。

  您無需SnapVault 先還原或複製包含LUN的磁碟區、即可直接從「還原次要磁碟區」存取LUN。

關於這項工作

如果SnapVault 在從先前Snapshot複本對應LUN的同時、將新的Snapshot複本新增至二線實體磁碟區、則對應LUN的內容會變更。LUN仍會以相同的識別碼對應、但資料會從新的Snapshot複本取得。如果LUN大小變更、部分主機會自動偵測大小變更；Windows主機需要重新掃描磁碟、才能接收任何大小變更。

步驟

1. 執行 `lun show` 命令列出 SnapVault 次要磁碟區中的可用 LUN 。

   在此範例中、您可以同時查看主要Volume srcvolA中的原始LUN、SnapVault 以及《支援還原的次要Volume dstvolB：

   ```
   cluster::> lun show

   Vserver   Path                  State   Mapped   Type          Size
   --------  ------------------    ------  -------  --------      -------
   vserverA  /vol/srcvolA/lun_A  online  mapped   windows  300.0GB
   vserverA  /vol/srcvolA/lun_B  online  mapped   windows  300.0GB
   vserverA  /vol/srcvolA/lun_C  online  mapped   windows  300.0GB
   vserverB  /vol/dstvolB/lun_A  online  unmapped windows  300.0GB
   vserverB  /vol/dstvolB/lun_B  online  unmapped windows  300.0GB
   vserverB  /vol/dstvolB/lun_C  online  unmapped windows  300.0GB

   6 entries were displayed.
   ```

2. 如果所需主機的 igroup 尚未存在於包含 SnapVault 次要 Volume 的 SVM 上、請執行 `igroup create` 建立 igroup 的命令。

   此命令會為使用iSCSI傳輸協定的Windows主機建立igroup：

   ```
   cluster::> igroup create -vserver vserverB -igroup temp_igroup
     -protocol iscsi -ostype windows
     -initiator iqn.1991-05.com.microsoft:hostA
   ```

3. 執行 `lun mapping create` 將所需 LUN 複本對應至 igroup 的命令。

   ```
   cluster::> lun mapping create -vserver vserverB -path /vol/dstvolB/lun_A
     -igroup temp_igroup
   ```

4. 將主機連接至LUN、並視需要存取LUN的內容。

從SnapVault 一個不完整的備份還原單一LUN

您可以將單一LUN還原至新位置或原始位置。您可以從SnapVault 任何Snapshot複本還原到二線版。若要將LUN還原至原始位置、請先將其還原至新位置、然後再將其複製。

您需要的產品

- 必須初始化此資訊關係、且無法還原的次要磁碟區必須包含適當的Snapshot複本。SnapVault SnapVault
- 包含SnapVault 不支援的二線磁碟區的儲存虛擬機器（SVM）必須具有一個或多個具備所需SAN傳輸協定的LIF、才能從用於存取LUN複本的主機存取。
- igroup必須已存在SnapVault 於SVM上。

關於這項工作

此程序包括從SnapVault 位於恢復二線磁碟區的Snapshot複本建立讀寫磁碟區複本。您可以直接從實體複本使用LUN、也可以選擇將LUN內容複製回原始LUN位置。

實體複本中的LUN路徑和序號與原始LUN不同。不保留持續保留。

步驟

1. 執行 `snapmirror show` 用於驗證包含 SnapVault 備份的次要磁碟區的命令。

```
cluster::> snapmirror show

Source          Dest     Mirror  Relation  Total             Last
Path     Type   Path     State   Status    Progress  Healthy Updated
-------- ---- --------- ------- --------- --------- ------- -------
vserverA:srcvolA
         XDP  vserverB:dstvolB
                          Snapmirrored
                                  Idle       -         true    -
```

2. 執行 `volume snapshot show` 用於識別您要從中還原 LUN 的 Snapshot 複本的命令。

```
cluster::> volume snapshot show

Vserver  Volume  Snapshot                 State Size   Total% Used%
-------- ------- ---------------------- ----- ------ ------ -----
vserverB
         dstvolB
                 snap2.2013-02-10_0010  valid  124KB     0%    0%
                 snap1.2013-02-10_0015 valid  112KB     0%    0%
                 snap2.2013-02-11_0010  valid  164KB     0%    0%
```

3. 執行 `volume clone create` 從所需 Snapshot 複本建立讀寫複本的命令。

磁碟區複製是以SnapVault 相同的Aggregate建立、如同使用支援功能進行備份。集合體中必須有足夠的空間來儲存實體複本。

```
cluster::> volume clone create -vserver vserverB
  -flexclone dstvolB_clone -type RW -parent-volume dstvolB
  -parent-snapshot daily.2013-02-10_0010
[Job 108] Job succeeded: Successful
```

4. 執行 `lun show` 命令列出 Volume Clone 中的 LUN 。

```
cluster::> lun show -vserver vserverB -volume dstvolB_clone

Vserver   Path                        State   Mapped   Type
--------- ------------------------  ------- -------- --------
vserverB  /vol/dstvolB_clone/lun_A  online  unmapped windows
vserverB  /vol/dstvolB_clone/lun_B  online  unmapped windows
vserverB  /vol/dstvolB_clone/lun_C  online  unmapped windows

3 entries were displayed.
```

5. 如果所需主機的 igroup 尚未存在於包含 SnapVault 備份的 SVM 上、請執行 `igroup create` 建立 igroup 的命令。

   此範例為使用iSCSI傳輸協定的Windows主機建立igroup：

```
cluster::> igroup create -vserver vserverB -igroup temp_igroup
  -protocol iscsi -ostype windows
  -initiator iqn.1991-05.com.microsoft:hostA
```

6. 執行 `lun mapping create` 將所需 LUN 複本對應至 igroup 的命令。

```
cluster::> lun mapping create -vserver vserverB
  -path /vol/dstvolB_clone/lun_C -igroup temp_igroup
```

7. 將主機連接至LUN、並視需要存取LUN的內容。

   LUN為讀寫、可用於取代原始LUN。由於LUN序號不同、因此主機會將其解譯為與原始LUN不同的LUN。

8. 使用主機上的複製程式、將LUN內容複製回原始LUN。

從SnapVault 一份不完整的備份還原磁碟區中的所有LUN

如果一個磁碟區中的一個或多個LUN需要從SnapVault 還原備份、您可以還原整個磁碟

區。還原磁碟區會影響磁碟區中的所有LUN。

您需要的產品

必須初始化此資訊關係、且無法還原的次要磁碟區必須包含適當的Snapshot複本。SnapVault SnapVault

關於這項工作

還原整個磁碟區會將磁碟區恢復到Snapshot複本建立時的狀態。如果在Snapshot複本之後將LUN新增至磁碟區、則該LUN會在還原程序期間移除。

還原磁碟區之後、LUN會保留對應至還原前所對應的igroup。LUN對應可能與Snapshot複本時的對應有所不同。保留來自主機叢集之LUN的持續保留。

步驟

1. 停止磁碟區中所有LUN的I/O。
2. 執行 `snapmirror show` 用於驗證包含 SnapVault 次要 Volume 的次要 Volume 的命令。

```
cluster::> snapmirror show

Source          Dest     Mirror  Relation  Total             Last
Path     Type   Path     State   Status    Progress  Healthy Updated
-------- ---- --------- ------- --------- --------- ------- -------
vserverA:srcvolA
         XDP  vserverB:dstvolB
                          Snapmirrored
                                  Idle       -         true    -
```

3. 執行 `volume snapshot show` 用於識別您要從其還原的 Snapshot 複本的命令。

```
cluster::> volume snapshot show

Vserver  Volume  Snapshot                 State Size   Total% Used%
-------- ------- ---------------------- ----- ------ ------ -----
vserverB
         dstvolB
                 snap2.2013-02-10_0010  valid  124KB     0%    0%
                 snap1.2013-02-10_0015 valid  112KB     0%    0%
                 snap2.2013-02-11_0010  valid  164KB     0%    0%
```

4. 執行 `snapmirror restore` 命令並指定 `-source-snapshot` 用於指定要使用的 Snapshot 複本的選項。

   您指定的還原目的地是您要還原的原始Volume。

```
cluster::> snapmirror restore -destination-path vserverA:srcvolA
  -source-path vserverB:dstvolB -source-snapshot daily.2013-02-10_0010

Warning: All data newer than Snapshot copy hourly.2013-02-11_1205 on
volume vserverA:src_volA will be deleted.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 98] Job is queued: snapmirror restore from source
"vserverB:dstvolB" for the snapshot daily.2013-02-10_0010.
```

5. 如果您要在主機叢集之間共用LUN、請從受影響的主機還原LUN上的持續保留。

從**SnapVault** 無法還原的備份還原磁碟區

在下列範例中、在建立Snapshot複本之後、將LUN LUN_D新增至磁碟區。從Snapshot複本還原整個磁碟區之後、將不再顯示LUN_D。

在中 `lun show` 命令輸出中、您可以在主磁碟區 srcvolA 中看到 LUN 、以及在 SnapVault 次要磁碟區 dstvolB 中看到這些 LUN 的唯讀複本。在不支援支援的情況下、沒有LUN_D的複本SnapVault 。

```
cluster::> lun show
Vserver   Path                  State   Mapped   Type          Size
--------- ------------------    ------- -------- --------      -------
vserverA  /vol/srcvolA/lun_A  online  mapped   windows  300.0GB
vserverA  /vol/srcvolA/lun_B  online  mapped   windows  300.0GB
vserverA  /vol/srcvolA/lun_C  online  mapped   windows  300.0GB
vserverA  /vol/srcvolA/lun_D  online  mapped   windows  250.0GB
vserverB  /vol/dstvolB/lun_A  online  unmapped windows  300.0GB
vserverB  /vol/dstvolB/lun_B  online  unmapped windows  300.0GB
vserverB  /vol/dstvolB/lun_C  online  unmapped windows  300.0GB

7 entries were displayed.

cluster::>snapmirror restore -destination-path vserverA:srcvolA
  -source-path vserverB:dstvolB
  -source-snapshot daily.2013-02-10_0010

Warning: All data newer than Snapshot copy hourly.2013-02-11_1205
on volume vserverA:src_volA will be deleted.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 98] Job is queued: snapmirror restore from source
"vserverB:dstvolB" for the snapshot daily.2013-02-10_0010.

cluster::> lun show
Vserver   Path                  State   Mapped   Type          Size
--------- ------------------    ------- -------- --------      -------
vserverA  /vol/srcvolA/lun_A  online  mapped   windows  300.0GB
vserverA  /vol/srcvolA/lun_B  online  mapped   windows  300.0GB
vserverA  /vol/srcvolA/lun_C  online  mapped   windows  300.0GB
vserverB  /vol/dstvolB/lun_A  online  unmapped windows  300.0GB
vserverB  /vol/dstvolB/lun_B  online  unmapped windows  300.0GB
vserverB  /vol/dstvolB/lun_C  online  unmapped windows  300.0GB

6 entries were displayed.
```

從SnapVault 還原次要Volume還原磁碟區之後、來源Volume不再包含LUN_D還原之後、您不需要重新對應來源磁碟區中的LUN、因為它們仍會對應。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。